Riccardo Michelon (2042341)
Giulio Bottacin (2042340)

QuickPack

Abstract

L'azienda QuickPack si occupa della spedizione di pacchi su tutto il territorio nazionale per i propri clienti. QuickPack è un servizio che si basa su una rete di sedi di diverso tipo.
Al livello più basso, a diretto contatto con i clienti, ci sono i Punti Consegna e Ritiro (PCR), cioè attività preesistenti, come negozi, tabaccherie o cartolerie, affiliate al servizio. Queste sedi sono legate al servizio tramite un contratto di affiliazione per un periodo limitato.
Quando i clienti consegnano i propri pacchi ad un PCR, i lavoratori di QuickPack li trasportano in una delle Sedi Operative (SO), presenti in molte città italiane. In queste sedi, dotate di magazzino, i dipendenti si occupano dello smistamento, registrando il passaggio dei pacchi e preparandoli per le fasi successive.
Gli SO si occupano di spedire i pacchi al Centro di Smistamento Regionale (CSR) e ricevono dal CSR i pacchi da consegnare ai PCR della propria zona.
Ad esempio, se un cliente di Cittadella (Veneto) desidera consegnare un pacco a un destinatario di Amalfi (Campania):

- Il cliente lascia il pacco presso un PCR locale;
- Un lavoratore dell'SO di Cittadella si reca presso il PCR per recuperare il pacco e portarlo nella propria SO;
- Successivamente, il pacco viene trasportato dall'SO di Cittadella verso il CSR di Mestre;
- Successivamente, il pacco viene trasportato dal CSR di Mestre al CSR di Napoli;
- Dal CSR di Napoli, il pacco viene trasportato all'SO di Amalfi;
- Infine, l'SO di Amalfi trasporta il pacco al PCR locale, dove il destinatario dovrà recarsi per ritirarlo.

QuickPack offre inoltre il servizio di monitoraggio della spedizione. Quando il pacco viene ritirato dal PCR locale, un apposito algoritmo definisce il percorso per la consegna di ogni pacco e permette all’utente di tracciare i propri pacchi durante i loro spostamenti.
In ogni fase del trasporto, il pacco viene prima preso in carico in ingresso e successivamente tracciato in uscita dai lavoratori delle diverse sedi che attraversa durante il tragitto. I lavoratori responsabili del trasporto dei pacchi utilizzano un mezzo personale o aziendale associato alla sede in cui lavorano.
QuickPack gestisce l’interazione con gli utenti attraverso un servizio di messaggistica di supporto, in modo che possano conversare con gli operatori e richiedere eventuali chiarimenti riguardo il servizio e le loro spedizioni.

Analisi dei Requisiti

Ogni **Cliente**, al momento della registrazione al servizio QuickPack, deve inserire il proprio nome, cognome, email e numero di telefono.

Le **Sedi**, che possono essere PCR, SO o CSR, possiedono un'email e un numero di telefono. È inoltre d’interesse l'indirizzo, il CAP, la provincia e la regione in cui si trovano. In particolare, per i PCR è necessario memorizzare la data di scadenza dell’affiliazione e il nome dell’attività.

Gli **Operatori** sono identificati attraverso nome, cognome, email e numero di telefono, che verranno utilizzati, se necessario, per comunicare con i clienti. Ogni operatore lavora in una sede. Esistono due tipi di operatori: Magazziniere, che si occupa della gestione del pacco all'interno delle varie sedi, e Trasportatore, che ha il compito di trasportare il pacco da una sede all'altra.
I **Pacchi** sono caratterizzati dalle loro dimensioni, peso e dalla loro possibile fragilità. La spedizione di ogni pacco è ordinata da un utente. È necessario quindi tener conto del momento in cui viene effettuato l'ordine e dell'indirizzo di destinazione indicato dall'utente.

Lo **Stato di spedizione** indica le varie fasi che il pacco deve attraversare per raggiungere la destinazione.
Ogni spedizione è suddivisa in 5 fasi: PCR-SO, SO-CSR, CSR-CSR, CSR-SO e SO-PCR.
Lo stato di spedizione associa ad ogni fase la sede di partenza e di arrivo, i momenti temporali di inizio e fine fase e l'operatore che si occupa della gestione del pacco in quella fase.

Il **Mezzo** di trasporto, utilizzato dai trasportatori durante lo spostamento tra sedi, è identificato dalla targa ed è associato a un unico trasportatore. Viene inoltre memorizzato il massimo carico in kg che il mezzo può trasportare, in modo da organizzare il trasporto in maniera efficiente e sicura. Il mezzo può essere aziendale o personale. I mezzi aziendali sono associati ad una determinata sede.

Una conversazione di **Supporto** tecnico è caratterizzata dai vari messaggi inviati tra un cliente e un operatore. Di questi messaggi interessano il mittente, il contenuto e il momento in cui sono stati inviati.

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Collegamenti
Cliente	Utente registrato al servizio Quickpack	Pacco Operatore
Pacco	Ogni singolo pacco che i clienti spediscono tramite il servizio	Cliente Stato Spedizione Sede
Sede	Sedi di QuickPack sul territorio italiano	Pacco Stato Spedizione Operatore Mezzo aziendale
PCR	Punto di Consegna e Ritiro, dove i clienti consegnano o ritirano i pacchi all'inizio o fine della spedizione	Entità figlia di Sede
SO	Sede Operativa. Queste sedi mettono in comunicazione i vari PCR con il CSR della propria regione	Entità figlia di Sede
CSR	Centro Smistamento Regionale, si occupa del trasporto dei pacchi tra regioni	Entità figlia di Sede
Operatore	Gli impiegati di QuickPack	Sede Cliente Stato Spedizione

Trasportatore	Gli impiegati incaricati del trasporto dei pacchi durante le varie fasi della spedizione	Entità figlia di Operatore Mezzo
Magazziniere	Impiegato che si occupa dello smistamento dei pacchi nelle sedi	Entità figlia di Operatore
Stato Spedizione	Registra lo stato del pacco e tiene traccia delle sedi in cui è passato, dell'inizio e fine di ogni fase della spedizione e degli operatori che si sono occupati di esso	Pacco Sede Operatore
Stato	Stato della spedizione di un pacco	Attributo di Stato Spedizione
Mezzo	Il mezzo di trasporto che i trasportatori utilizzano per consegnare i pacchi alle sedi	Trasportatore
Personale	Mezzo che appartiene personalmente all'operatore	Entità figlia di Mezzo
Aziendale	Mezzo di appartenenza di QuickPack, utilizzati da chi non dispone di un mezzo personale adeguato	Entità figlia di Mezzo

Operazioni tipiche

Operazione	Tipo	Frequenza
Registrazione nuovo cliente	S	100 al giorno
Nuova spedizione	S	500 al giorno
Aggiornamento Stato Spedizione di un pacco	S	2500 al giorno
Lettura Stato di Spedizione di un pacco	L	5000 al giorno
Nuovo messaggio di supporto	S	1500 al giorno
Lettura vecchi messaggi di supporto	L	2500 al giorno
Lettura informazioni sedi	L	300 al giorno
Assunzione nuovo Operatore	S	50 al mese
Apertura nuova sede	S	10 all'anno
Lettura informazioni pacco	L	1000 al giorno

Progettazione Concettuale

Clienti	
IdCliente	int not null primary key
Nome	varchar(30) not null
Cognome	varchar(30) not null
Email	varchar(30) not null unique
NumTelefono	varchar(15) not null unique

Sedi	
IdSede	int not null primary key
Email	varchar(30) not null unique
NumTelefono	varchar(30) not null unique
Località (attributo complesso)	
Indirizzo	varchar(30) not null
CAP	char(5) not null
Provincia	varchar(30) not null
Regione	varchar(30) not null

L'entità sede si suddivide in tre tipi attraverso l'uso di una generalizzazione completa:

- **PCR** – Punto Consegna Ritiro, con attributi:
    - DataScadenzaAffiliazione, *timestamp*
    - NomeAttivita, *varchar(30)*
- **SO** – Sede Operativa
- **CSR** – Centro Smistamento Regionale

Operatori	
IdOperatore	int not null primary key
Nome	varchar(30) not null
Cognome	varchar(30) not null
Email	varchar(30) not null unique
NumTelefono	varchar(15) not null unique

L'entità operatore si specializza in due tipi attraverso una generalizzazione completa:

- **Trasportatore**
- **Magazziniere**

Pacchi	
IdPacco	int not null primary key
DataOrdine	timestamp not null
Dimensioni	ENUM ('Piccolo', 'Medio', 'Grande') not null
Peso	float not null
IsFragile	boolean not null

Stato Spedizione	
IdPacco	int not null primary key

Stato	ENUM ('PCR-SO', 'SO-CSR', 'CSR-CSR', 'CSR-SO', 'SO-PCR') not null primary key
DataInizioFase	timestamp
DataFineFase	timestamp

Mezzo	
Targa	varchar(10) not null primary key
CaricoMax	float not null

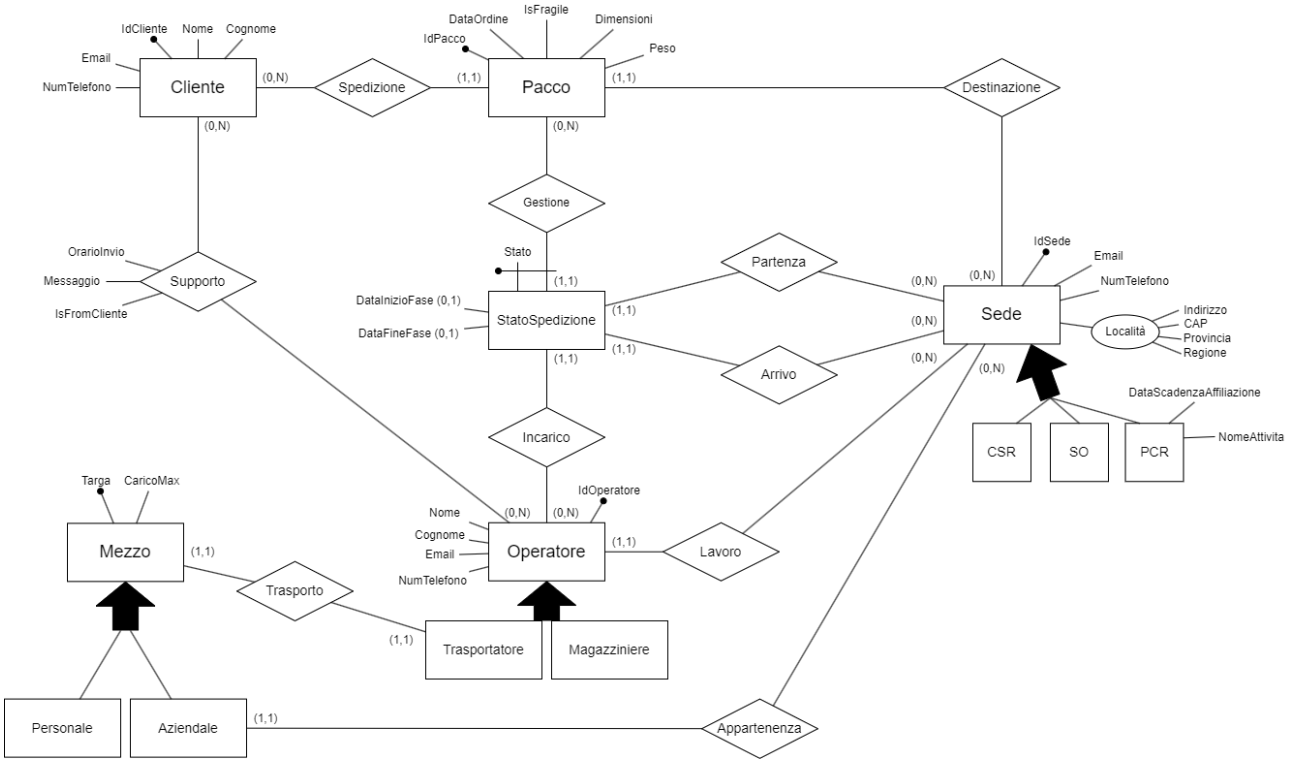
Il mezzo si suddivide in due tipi attraverso una generalizzazione completa:
- **Personale**
- **Aziendale**

Tabella delle Relazioni

Relazione	Entità coinvolte	Descrizione	Attributi
Spedizione	Cliente – 0, N Pacco – 1, 1	Un cliente può effettuare da nessuna a molte spedizioni, mentre ogni pacco è associato ad uno e un solo cliente	Nessuno
Destinazione	Pacco – 1, 1 Sede – 0, N	Ogni pacco ha una sede di destinazione mentre una sede può essere destinazione di molti pacchi	Nessuno
Gestione	Pacco – 0, N StatoSpedizione – 1, 1	Ogni stato di spedizione è associato a un pacco, mentre un pacco può avere da zero a diversi stati di spedizione	Nessuno
Partenza	StatoSpedizione – 1, 1 Sede – 0, N	Ogni stato di spedizione ha una sede di partenza. Da una sede possono partire da zero a molti pacchi	Nessuno
Arrivo	StatoSpedizione – 1, 1 Sede – 0, N	Ogni stato di spedizione ha una sede di arrivo. In una sede possono arrivare da 0 a N pacchi	Nessuno

Relazione	Entità coinvolte	Descrizione	Attributi
Incarico	StatoSpedizione – 1, 1 Operatore – 0, N	In ogni fase, ogni pacco ha un operatore che si occupa della sua gestione. Mentre un operatore può gestire da zero a molte fasi di spedizione	Nessuno
Supporto	Cliente – 0, N Operatore – 0, N	Un cliente può richiedere supporto da zero a molte volte a diversi operatori, e allo stesso modo anche gli operatori possono dare supporto da zero a molti clienti	OrarioInvio, timestamp Messaggio, varchar(200) IsfromCliente, boolean
Lavoro	Operatore – 1, 1 Sede - 0, N	Ogni operatore lavora in un'unica sede, mentre in ogni sede possono lavorare da zero a molti operatori	Nessuno
Trasporto	Trasportatore – 1,1 Mezzo – 1, 1	Ogni trasportatore ha un mezzo associato e ogni mezzo può essere utilizzato solo dal trasportatore associato ad esso	Nessuno
Appartenenza	Sede – 0, N Aziendale – 1, 1	Un mezzo aziendale appartiene a una sede specifica, mentre ad una sede possono essere associati da zero a diversi mezzi aziendali	Nessuno

Schema Entità Relazione



Vincoli non rappresentabili dallo schema ER

- DataFineFase di StatoSpedizione deve essere successiva a DataInizioFase nella stessa tupla.
- DataInizioFase di StatoSpedizione in una certa fase deve essere uguale o successiva alla DataFineFase di StatoSpedizione delle fasi precedenti.
- In StatoSpedizione, si può registrare una fase solo quando le fasi precedenti sono state completate.
- Nella creazione di un nuovo messaggio in Supporto, l'OrarioInvio deve essere successivo a tutti gli OrariInvio dei messaggi precedenti con uguali idCliente e idOperatore.
- La sede di arrivo indicata nell'ultimo stato di spedizione di un pacco deve essere uguale alla sede di destinazione indicata in Pacco.

Alcuni di questi vincoli sono stati rappresentati nel database attraverso dei controlli di *check* nella definizione delle tabelle. Altri sono stati implementati attraverso delle query, indicate nella sezione Query come "query di vincolo". In questo caso, il vincolo è soddisfatto se la query ritorna un insieme vuoto.

Ristrutturazione

Eliminazione Generalizzazioni

Generalizzazione	Risoluzione
Sede ⟵ PCR, SO, CSR	PCR è l'unica entità figlia con attributi propri.

	Per mantenere le sedi unite e per permettere ad altre relazioni vincoli di integrità referenziale su tutte queste, è stato deciso di inglobare le entità figlie nell'entità genitore Sede, introducendo un attributo enum con scelte "PCR", "SO" e "CSR" e gli attributi opzionali DataScadenzaAffiliazione e NomeAttivita di PCR.
Operatore ⟵ Trasportatore, Magazziniere	Le entità figlie non hanno attributi in più, servono a distinguere il tipo di operatore. Si può quindi aggiungere un attributo TipoOperatore in Operatore di tipo enumerativo con valore a scelta tra "Trasportatore" e "Magazziniere". Inoltre visto che i trasportatori sono in relazione con i mezzi di trasporto, è necessario mettere in relazione Operatore con Mezzo e cambiare la cardinalità in Operatore a (0,1), 0 per i magazzinieri e 1 per i trasportatori.
Mezzo ⟵ Personale, Aziendale	Dato che i due tipi di mezzi si possono distinguere dal fatto che, a differenza dei mezzi "Personali", quelli "Aziendali" appartengono ad una sede, è possibile aggiungere un attributo opzionale SedeAppartenenza in Mezzo, che memorizza la sede di appartenenza se il mezzo è "Aziendale", null se il mezzo è "Personale". Questa tecnica è applicabile solo in caso di risoluzione di una generalizzazione binaria, che coinvolge solo due entità figlie. La relazione Appartenenza, precedentemente collegata con Aziendale, ora si collega a Mezzo con cardinalità (0, 1), poiché Mezzo comprende anche mezzi "Personali".

Scelta degli Identificatori Primari

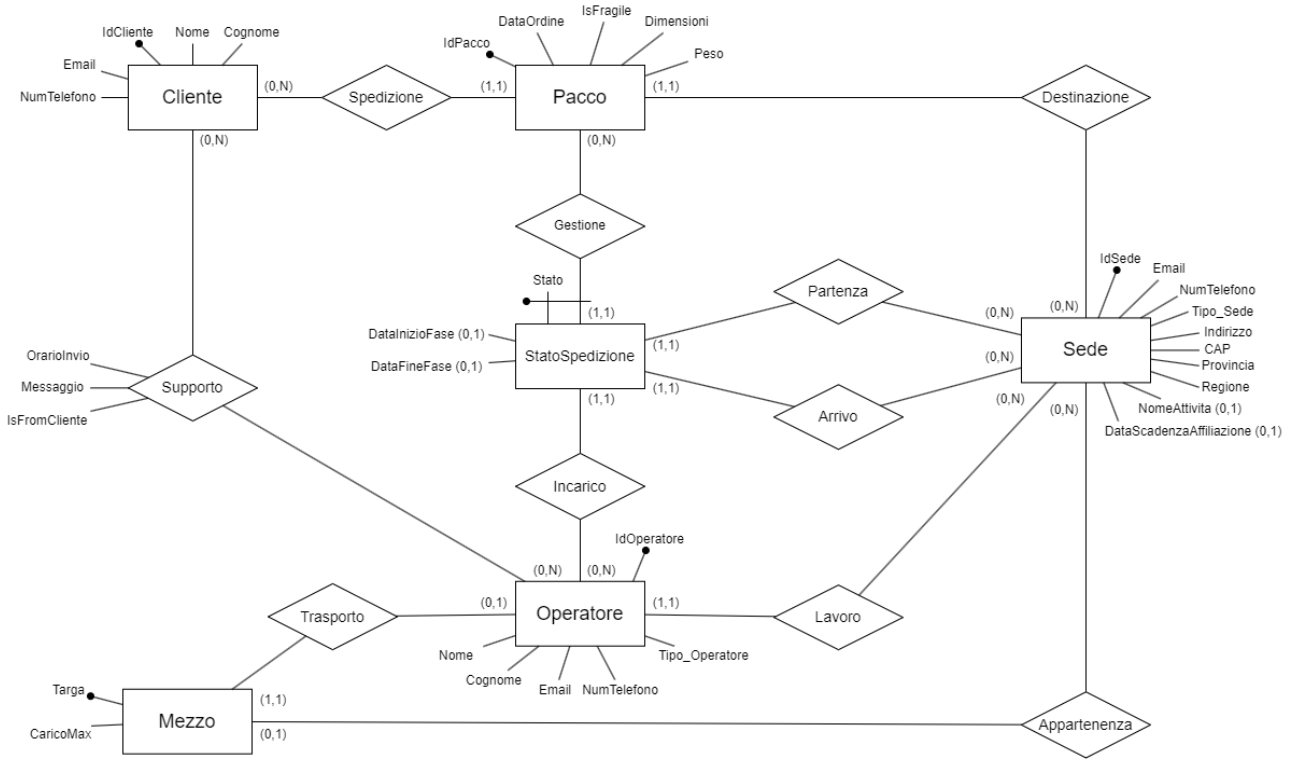
Le entità Cliente, Sede, Operatore e Pacco sono state ideate fin dall'inizio con degli identificatori univoci per evitare di creare identificatori primari complessi e ridondanti formati da più attributi. Questa scelta permette inoltre alle entità sopracitate di modificare attributi come email o numero di telefono senza essere vincolati ad essi.

L'entità Mezzo è identificata univocamente dalla targa.

L'entità Stato Spedizione è identificata univocamente dalla coppia id del pacco e stato.
Questa coppia è univoca poiché, come detto precedentemente, ogni spedizione viene effettuata seguendo sempre la stessa sequenza di fasi.

La relazione Supporto tra Cliente e Operatore viene identificata dalla combinazione di id cliente, id operatore e orario di invio del messaggio.

Schema Entità Relazione Ristrutturato



Vincoli non rappresentabili dallo schema ER

- Gli operatori indicati in Mezzo possono essere solo trasportatori

I vincoli indicati nello schema ER non ristrutturato persistono anche in questo schema.

Schema Relazionale

Legenda:

- Chiave primaria: <u>Attributo</u>
- Attributo opzionale: Attributo*
- Integrità Referenziale: Attributo → Tabella(Attributo)

CLIENTI (<u>idCliente</u>, nome, cognome, email, numTelefono)

SEDI (<u>idSede</u>, email, numTelefono, tipoSede, indirizzo, CAP, provincia, regione, dataScadenzaAffiliazione*, nomeAttivita*)

dataScadenzaAffiliazione = NULL → tipoSede <> 'PCR'
nomeAttivita = NULL → tipoSede <> 'PCR'

PACCHI (<u>idPacco</u>, idCliente, dataOrdine, idSedeDestinazione, dimensioni, peso, isFragile)

idCliente → CLIENTI(idCliente)
idSedeDestinazione → SEDI(idSede)

OPERATORI (<u>idOperatore</u>, nome, cognome, email, numTelefono, tipoOperatore, sedeLavoro)

sedeLavoro → SEDI(idSede)

STATO_SPEDIZIONI (idPacco, stato, idSedePartenza, idSedeArrivo, dataInizioFase*, dataFineFase*, idOperatore)

dataInizioFase = NULL → Il pacco deve ancora arrivare in idSedePartenza
dataFineFase = NULL → Il pacco deve ancora arrivare in sede di arrivo
idPacco → PACCHI(idPacco)
idSedePartenza → SEDI(idSede)
idSedeArrivo → SEDI(idSede)
idOperatore → OPERATORI(idOperatore)

MEZZI (targa, idOperatore, caricoMax, sedeAppartenenza*)

sedeAppartenenza = NULL → Il mezzo è personale
idOperatore → OPERATORI(idOperatore)

SUPPORTO (idCliente, idOperatore, orarioInvio, messaggio, isFromCliente)

idCliente → CLIENTI(idCliente)
idOperatore → OPERATORI(idOperatore)

Indici

Il servizio offerto da QuickPack è utilizzato su scala nazionale. È quindi opportuno analizzare le relazioni del database e le operazioni più frequenti eseguite su di esse, per poi considerare l'introduzione di indici per migliorare i tempi di ricerca dei dati.
In particolare, in questo database, degli indici utili possono essere:

1. **Indice Secondario**

```
CREATE INDEX clienti_pacchi ON Pacchi (idCliente);
```

L'id di un cliente nella relazione pacchi si ripete ogni volta che questo crea una spedizione. Questo attributo è utilizzato in lettura su molte interrogazioni frequenti, eseguite ad esempio nel momento in cui un cliente accede al servizio e vuole visualizzare i propri pacchi e il loro stato, oppure quando un operatore, ricevuto un pacco, vuole conoscere le informazioni relative ad un utente per contattarlo o fornire le informazioni richieste.

2. **Indice Primario**

```
CREATE UNIQUE INDEX indirizzo_sedi ON Sedi (Indirizzo, CAP, Provincia,
Regione);
```

L'indirizzo delle sedi, una volta indicato, non viene modificato, se non in caso di trasferimento. In lettura, invece, è molto utilizzato da clienti e operatori. Essendo questo gruppo di attributi unico all'interno del database, viene creato un indice primario.

3. **Indice primario**

```
CREATE UNIQUE INDEX contatti_cliente ON Clienti (IdCliente) INCLUDE
(Email, NumTelefono);
```

IdCliente, Email e NumTelefono non vengono modificati spesso ma vengono usati frequentemente in lettura dagli operatori nell'invio di messaggi, notifiche e avvisi di varia natura, come l'avvenuta

spedizione o consegna di un pacco. L'id del cliente è chiave primaria nella relazione Clienti, quindi viene creato un indice primario.

Query

1. **Query di ricerca**

Id del pacco consegnato la cui spedizione è la più lunga.

```
SELECT s1.idPacco, AGE(s2.dataFineFase, s1.dataInizioFase) AS
difference
FROM stato_spedizioni AS s1 JOIN stato_spedizioni AS s2 ON s1.idPacco =
s2.idPacco
WHERE s2.dataFineFase IS NOT NULL AND s1.dataInizioFase IS NOT NULL AND
EXTRACT(EPOCH FROM s2.dataFineFase - s1.dataInizioFase) >= ALL(
      SELECT EXTRACT(EPOCH FROM s2.dataFineFase - s1.dataInizioFase) AS
difference
      FROM stato_spedizioni AS s1 JOIN stato_spedizioni AS s2 ON
s1.idPacco = s2.idPacco
      WHERE s1.stato = 'PCR-SO' AND s2.stato = 'SO-PCR' AND
s2.dataFineFase IS NOT NULL AND s1.dataInizioFase IS NOT NULL);
```

2. **Query di ricerca**

Mostrare la lista delle sedi e il numero di pacchi passati per esse (partiti o arrivati). Ordinare il risultato in base al numero di pacchi in modo decrescente.

```
DROP VIEW IF EXISTS pacchiPassati;
CREATE VIEW pacchiPassati AS
SELECT idPacco, idSedeArrivo as idSedePassata
FROM stato_spedizioni
UNION
SELECT idPacco, idSedePartenza as idSedePassata
FROM stato_spedizioni;

SELECT idSedePassata, COUNT(DISTINCT idPacco) as numPacchiPassati
FROM pacchiPassati
GROUP BY idSedePassata
ORDER BY COUNT(DISTINCT idPacco) DESC;
```

3. **Query di ricerca**

Per ogni regione, identificare i clienti che si sono distinti per il maggior numero di pacchi inviati nella stessa. Mostrare i risultati ordinati in modo alfabetico per regione.

```sql
DROP VIEW IF EXISTS regioniClienti;
CREATE VIEW regioniClienti AS
SELECT sedi.regione, clienti.idCliente, COUNT(*) AS numSpedizioni
FROM pacchi JOIN sedi ON pacchi.idSedeDestinazione = sedi.idSede
    JOIN clienti ON pacchi.idCliente = clienti.idCliente
GROUP BY sedi.regione, clienti.idCliente;

SELECT regione, idCliente
FROM regioniClienti as rc1
WHERE numSpedizioni >= ALL
    (SELECT MAX(numSpedizioni)
    FROM regioniClienti as rc2
    WHERE rc1.regione = rc2.regione)
ORDER BY regione;
```

4. **Query di ricerca**

Mostrare la lista dei clienti che non hanno ancora ricevuto risposta nei messaggi di supporto.

```sql
SELECT idCliente, orarioInvio, isFromCliente
FROM supporto
WHERE isFromCliente = FALSE
EXCEPT
SELECT s1.idCliente, s1.orarioInvio, s1.isFromCliente
FROM supporto AS s1 JOIN supporto AS s2 ON s1.idCliente = s2.idCliente
AND s1.idOperatore = s2.idOperatore
WHERE s1.orarioInvio < s2.orarioInvio;
```

5. **Query di vincolo**

Gli operatori indicati nella relazione mezzi devono essere tutti trasportatori.

```sql
SELECT operatori.idOperatore
FROM mezzi JOIN operatori ON mezzi.idOperatore = operatori.idOperatore
WHERE operatori.tipoOperatore <> 'Trasportatore';
```

6. **Query di vincolo**

La sede di arrivo indicata nell'ultimo stato di spedizione di un pacco deve essere uguale alla sede di destinazione indicata in Pacco.

```sql
SELECT pacchi.idPacco
FROM stato_spedizioni JOIN pacchi ON stato_spedizioni.idPacco =
pacchi.idPacco
WHERE stato_spedizioni.stato = 'SO-PCR' AND
```

```
stato_spedizioni.idSedeArrivo <> pacchi.idSedeDestinazione;
```

7. Query di vincolo

Verifica la correttezza dei dati nella relazione stato_spedizioni. In particolare, controlla che, tra stati consecutivi dello stesso pacco, date e luoghi siano coerenti.

```
SELECT ss1.idPacco
FROM stato_spedizioni as ss1 JOIN stato_spedizioni as ss2 ON
ss1.idPacco = ss2.idPacco
WHERE ss1.stato = 'PCR-SO' AND ss2.stato = 'SO-CSR' AND
(ss1.idSedeArrivo <> ss2.idSedePartenza OR ss1.dataFineFase >
ss2.dataInizioFase)
UNION
SELECT ss1.idPacco
FROM stato_spedizioni as ss1 JOIN stato_spedizioni as ss2 ON
ss1.idPacco = ss2.idPacco
WHERE ss1.stato = 'SO-CSR' AND ss2.stato = 'CSR-CSR' AND
(ss1.idSedeArrivo <> ss2.idSedePartenza OR ss1.dataFineFase >
ss2.dataInizioFase)
UNION
SELECT ss1.idPacco
FROM stato_spedizioni as ss1 JOIN stato_spedizioni as ss2 ON
ss1.idPacco = ss2.idPacco
WHERE ss1.stato = 'CSR-CSR' AND ss2.stato = 'CSR-SO' AND
(ss1.idSedeArrivo <> ss2.idSedePartenza OR ss1.dataFineFase >
ss2.dataInizioFase)
UNION
SELECT ss1.idPacco
FROM stato_spedizioni as ss1 JOIN stato_spedizioni as ss2 ON
ss1.idPacco = ss2.idPacco
WHERE ss1.stato = 'CSR-SO' AND ss2.stato = 'SO-PCR' AND
(ss1.idSedeArrivo <> ss2.idSedePartenza OR ss1.dataFineFase >
ss2.dataInizioFase);
```

8. Query parametrica

Mostrare la lista dei pacchi partiti (e non arrivati) dalla sede: *Inserire idSede*.
Per risultati interessanti, provare con: 31.

```
SELECT idPacco
FROM stato_spedizioni
WHERE dataInizioFase IS NOT NULL AND dataFinefase IS NULL AND
idSedePartenza = *idSedeInserita*;
```

9. Query parametrica

Mostrare la lista dei pacchi trasportati in qualsiasi fase dal mezzo con targa: *Inserire targa*.
Per risultati interessanti, provare con: EF456GH.

```
SELECT DISTINCT stato_spedizioni.idPacco
FROM mezzi JOIN operatori ON mezzi.idOperatore = operatori.idOperatore
    JOIN stato_spedizioni ON operatori.idOperatore =
stato_spedizioni.idOperatore
WHERE targa = *targaInserita*;
```

10. Query parametrica

Mostrare il nome e il cognome del cliente/i che ha concluso più spedizioni nell'anno: *Inserire anno*.
Per risultati interessanti, provare con: 2021.

```
DROP VIEW IF EXISTS clienti_spedizioni_concluse;
CREATE VIEW clienti_spedizioni_concluse AS
SELECT pacchi.idCliente, stato_spedizioni.idPacco,
stato_spedizioni.dataFineFase
    FROM stato_spedizioni JOIN pacchi ON stato_spedizioni.idPacco =
pacchi.idPacco
WHERE stato_spedizioni.stato = 'SO-PCR' AND
stato_spedizioni.dataFineFase IS NOT NULL;

SELECT clienti.nome, clienti.cognome, clienti_migliori.numSpedizioni
FROM
(SELECT csc.idCliente, COUNT(DISTINCT csc.idPacco) as numSpedizioni
FROM clienti_spedizioni_concluse as csc
WHERE EXTRACT(YEAR FROM csc.dataFineFase) = *annoInserito*
GROUP BY csc.idCliente
HAVING COUNT(DISTINCT csc.idPacco) >= ALL(
    SELECT COUNT(DISTINCT csc2.idPacco)
    FROM clienti_spedizioni_concluse as csc2
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM csc2.dataFineFase) = *annoInserito*
    GROUP BY csc2.idCliente
)) as clienti_migliori JOIN clienti ON clienti_migliori.idCliente =
clienti.idCliente;
```

Codice C++

Compilazione

Per compilare il codice c++, è necessario eseguire il seguente comando nella cartella in cui si trova il codice, utilizzando il terminale:

```
g++ -static-libstdc++ quickpack.cpp -L dependencies\lib -lpq -o
quickpack
```

In questo modo, verrà compilato il file *quickpack.cpp* e sarà possibile eseguirlo agevolmente digitando semplicemente "*quickpack*" nel terminale.

Struttura

Il file c++ consiste in una classe Query e nel main.

All'inizio del codice sono definite le costanti richieste per effettuare l'accesso al database. Queste costanti devono essere configurate in base all'importazione del database nel proprio computer.
Le costanti sono: PG_HOST, PG_USER, PG_PASS, PG_PORT, PG_DB.

Prima di eseguire il programma, è importante verificare che le viste necessarie siano presenti nel database. Le viste richieste sono specificate nel file sql, quindi importandolo vengono create automaticamente.

La finalità della classe Query è automatizzare la procedura di interrogazione al database, in modo da evitare ripetizioni di codice ridondanti.
Infatti, ogni oggetto Query viene creato con una stringa contenente il codice SQL della query da eseguire.
La query può anche includere parametri variabili, come indicato nella documentazione di libpq.

Nel costruttore della classe, viene utilizzato PQprepare per preparare la query per esecuzioni successive.
Nei metodi della classe, vengono chiamate le funzioni PQexecPrepared per eseguire la query e ottenere i risultati, e PQnfields, PQntuples e PQgetvalue per formattare e stampare i risultati.

Funzionamento

Dopo aver visualizzato un elenco numerato delle 10 query insieme a un breve titolo descrittivo, il programma permette di eseguire le query inserendo il numero che le identifica tramite input da tastiera:

- Se la query selezionata è una query di ricerca, verranno restituiti i risultati desiderati.
- Se si tratta di una query parametrica, verranno richiesti i valori degli argomenti necessari per eseguirla tramite input da tastiera.
- Per le query di vincolo, verrà restituito l'insieme vuoto se l'istanza del database rispetta il vincolo, mentre in caso contrario verranno restituite le tuple che non lo rispettano.